# MOBILE APPS DEVELOPER BANK MANDIRI

Grace Mae Gozali

# CONTENT

Introduction

About Task 5

Demo Application

Summary

# INTRODUCTION

Halo, perkenalkan nama saya Grace.

Saya adalah mahasiswi aktif program Computer Science di BINUS University dengan peminatan minor di bidang User Experience (UX).

Melalui peminatan tersebut, saya memiliki ketertarikan kuat dalam menjembatani fungsionalitas teknis koding dengan antarmuka yang intuitif bagi pengguna.

Partisipasi saya dalam program Rakamin ini merupakan langkah strategis untuk memperdalam keahlian di bidang Mobile Development, khususnya dalam membangun aplikasi Android berbasis Kotlin yang efisien.

Dalam Task 5 ini, fokus utama saya adalah mengimplementasikan arsitektur aplikasi yang stabil dalam mengolah data dinamis dari API, sekaligus memastikan aspek visual tetap eyecatching bagi pengguna.

# TENTANG TASK 5

Tujuan Proyek: Membangun aplikasi berita menggunakan News API untuk menampilkan daftar berita secara real-time.

Fitur Utama:

- Headline Eyecatching: Menggunakan ViewPager2 dan CarouselAdapter untuk menampilkan 5 berita utama yang bisa digeser (Carousel).

- Endless Scrolling: Menerapkan pagination sehingga berita akan terus dimuat saat pengguna melakukan scroll ke bawah.

- Search Functionality: Memungkinkan pengguna mencari berita dengan kata kunci tertentu (seperti "Indonesia").

# DEMO APLIKASI

# Langkah 1: Konfigurasi API dan Networking

**Pengambilan API**: Mendapatkan API Key melalui platform newsapi.org untuk mengakses data berita secara real-time.
**Implementasi**: Memasukkan API Key ke dalam variabel API_KEY pada file NewsInterface.kt di dalam folder network.
**Source Code**: Menggunakan library **Retrofit** untuk memanggil endpoint/v2/topheadlines guna mengambil berita utama dan /v2/everything untuk fitur pencarian.

```
package dev.rakamin.newsapp.network

import dev.rakamin.newsapp.model.NewsResponse
import retrofit2.http.GET
import retrofit2.http.Query


const val API_KEY = "f6698863239348cabc5969876a9a060f"

interface NewsInterface {

    @GET("v2/top-headlines")
    suspend fun getHeadlines(
        @Query("country") country: String = "id",
        @Query("apiKey") apiKey: String = API_KEY
    ): NewsResponse


    @GET("v2/everything")
    suspend fun getAllNews(
        @Query("q") query: String = "indonesia",
        @Query("page") page: Int,
        @Query("apiKey") apiKey: String = API_KEY
    ): NewsResponse
}
```

# Langkah 2: Pengembangan Antarmuka (UI/UX)

**Carousel Headline**: Mengimplementasikan **ViewPager2** pada layout item_headline.xml untuk menciptakan tampilan berita utama yang eyecatching sesuai standar Bank Mandiri.

**Styling**: Menambahkan file gradient_shadow.xml sebagai overlay di bawah teks judul agar informasi tetap terbaca jelas di atas gambar berita.

**Custom Adapter**: Membuat CarouselAdapter khusus untuk menangani transisi gambar pada Headline agar navigasi antar berita menjadi lebih interaktif.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <gradient
        android:startColor="#00000000"
        android:centerColor="#80000000"
        android:endColor="#FF000000"
        android:angle="270" />
</shape>
```

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.cardview.widget.CardView
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="8dp"
    app:cardCornerRadius="16dp"
    app:cardElevation="4dp">

    <RelativeLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="250dp">

        <androidx.viewpager2.widget.ViewPager2
            android:id="@+id/viewPagerHeadline"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent" />

        <View
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="120dp"
            android:layout_alignParentBottom="true"
            android:background="@drawable/gradient_shadow" />

        <TextView
            android:id="@+id/tvHeadlineTitle"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_alignParentBottom="true"
            android:padding="16dp"
            android:text="Wreckage of missing plane found in Indonesia"
            android:textColor="#FFFFFF"
            android:textSize="18sp"
            android:textStyle="bold"
            android:maxLines="2"
            android:ellipsize="end" />

    </RelativeLayout>
</androidx.cardview.widget.CardView>
```

# Langkah 3: Fitur Utama dan Stabilitas

**Endless Scrolling**: Menerapkan logika pagination pada RecyclerView utama sehingga aplikasi dapat memuat data berita secara terus-menerus tanpa gangguan.

**Fitur Search**: Menambahkan search bar dinamis yang memungkinkan pengguna memfilter berita berdasarkan kata kunci tertentu seperti "Indonesia".

**Error Handling**: Melakukan optimasi kode untuk menangani data kosong atau null dari API guna mencegah terjadinya force close saat aplikasi dijalankan.

```
<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/rvAllNews"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:paddingHorizontal="8dp"
    android:clipToPadding="false"
    app:layoutManager="androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager"/>
```

```
<EditText
    android:id="@+id/etSearch"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="16dp"
    android:hint="Search news"
    android:padding="12dp"
    android:background="@drawable/bg_search_outline"
    android:textColorHint="#ffb400"
    android:drawableStart="@android:drawable/ic_menu_search"
    android:drawablePadding="8dp"
    android:inputType="text"
    android:imeOptions="actionSearch"
    android:maxLines="1" />
```

# Langkah 4: Hasil Akhir (Final Result)

**Visual**: Aplikasi berhasil menampilkan daftar berita dengan kartu yang rapi, lengkap dengan gambar, judul, sumber, dan tanggal publikasi.

**Interaksi**: Transisi pada bagian Carousel berjalan mulus dan fitur pencarian memberikan hasil yang akurat secara instan.

# Link Google Drive

https://drive.google.com/file/d/1zIDSIuV9Rz5LjW-fQo0Sn36McervVVfA/view?usp=sharing

**Berisi video, dan file source code, dan link ppt**

# THANK YOU

grace.gozali@binus.ac.id
gracemaegozali@gmail.com
081326610058
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/grace-gozali-/

mandiri